KORA — Pruebas de calibración

Implementación de Internet de las Cosas · TC1004B.501 · Equipo 10 · Yamel Parra Rodriguez (A01798985) y Didier Alejandro Luna Contreras (A01804651)

Resumen

El MAX30102 y el MPU6050 ya están calibrados; falta el DS18B20 y las pruebas de caídas. Todas las pruebas se hicieron con el ESP32 DevKit V1 y los sensores en protoboard.

Sensor	Variable	Estado	Corrección aplicada
MAX30102	Frecuencia cardiaca	Calibrado	Ninguna (diferencia de unos ±3 lpm)
MAX30102	SpO2	Sin validar (falta oxímetro)	Ninguna
MPU6050	Aceleración y giro	Calibrado	Desfases por eje
MPU6050	Detección de caídas	Pruebas pendientes	Umbrales iniciales
DS18B20	Temperatura	Pendiente	Por calcular

MAX30102 (frecuencia cardiaca y SpO2)

La frecuencia cardiaca medida en la muñeca coincide con el pulso contado a mano con una diferencia de unos ±3 lpm, así que no necesita corrección.

Configuración final

Parámetro	Valor
Posición	Muñeca
Brillo del LED	35 (de 0 a 255)
Muestreo	25 muestras/s
Señal IR en reposo	123,000 a 127,000 (rango buscado: 100,000 a 200,000)
Método de FC	Detección de picos propia: promedio de 8 intervalos entre latidos
Método de SpO2	Algoritmo de la librería SparkFun, promedio de 10 lecturas

Procedimiento. Con el sensor en la muñeca y el antebrazo apoyado, se esperó a tener 8 latidos detectados. Luego se contó el pulso a mano durante 30 segundos (×2) y se comparó con el valor del sensor en ese momento. Se repitió varias veces.

Resultados

Método	Resultado
Pulso contado a mano	76 a 80 lpm (38 a 40 latidos en 30 s)
FC por detección de picos	74 a 78 lpm
FC del algoritmo de la librería	Entre 42 y 166 lpm, sin estabilizarse
SpO2	93 a 96 % en reposo

El algoritmo de la librería se descartó para la FC, porque también marcó de más en el dedo (92 a 104 lpm contra 80 contados). La SpO2 queda en un rango normal para una persona sana, pero no se pudo validar sin un oxímetro de referencia.

Limitación principal. El movimiento arruina la lectura: al mover la mano, la señal IR cambió entre 55,000 y 131,000, se dejaron de detectar latidos y la SpO2 bajó a 88 %. Por eso KORA descartará la FC y la SpO2 cuando el MPU6050 detecte movimiento.

MPU6050 (detección de caídas)

Con los desfases corregidos, el sensor marca 1.00 g en reposo, como debe. Las pruebas de caídas siguen pendientes.

Desfases. Se promediaron 500 lecturas (10 s) con el sensor plano y quieto. El eje Z marcaba 1.287 g en lugar de 1.000 g, un desfase de fábrica común en estos módulos.

Eje	Acelerómetro (g)	Giroscopio (°/s)
X	0.047	0.29
Y	0.050	2.62

Z	0.287	0.04

Verificación. Después de restar los desfases, el sensor plano marcó entre 0.99 y 1.01 g, con el giroscopio en 0.0 a 0.1 °/s. Un golpe registró 6.45 g sin saturarse, lo que confirma el rango de ±8 g.

Umbrales iniciales. Una caída se confirma cuando ocurren las tres fases en orden:

1. Caída libre: aceleración total menor a 0.5 g durante al menos 60 ms.
2. Golpe: mayor a 2.5 g en menos de 1 s después.
3. Inmovilidad: entre 0.7 y 1.3 g, con giro menor a 30 °/s, durante 2 s.

Pruebas pendientes

Prueba	Resultado esperado	Resultado
Caminar con el sensor	Sin caída	
Sentarse de golpe, aplaudir, sacudir la mano	Sin caída	
Soltar sobre una almohada desde 50 cm y dejar quieto	Caída detectada	
Soltar sobre la almohada y levantar enseguida	Sin caída (se movió)	

DS18B20 (temperatura)

Pendiente. En las pruebas iniciales el sensor fue estable: marcó 26.00 °C de ambiente, variando solo 0.06 °C (su resolución). En la muñeca marcará menos que la temperatura corporal, así que necesita una corrección.

Procedimiento

1. Colocar la sonda en la muñeca y esperar 10 minutos a que se estabilice.
2. Medir al mismo tiempo con un termómetro digital (axila o bajo la lengua).
3. Calcular la diferencia: corrección = termómetro − sensor.
4. Repetir 3 a 5 veces y promediar. En el código, temperatura = lectura + corrección.

#	Sensor (°C)	Termómetro (°C)	Diferencia (°C)
1			
2			
3			